



Système d'exploitation avancé

Systèmes et généralités

Pierre LEROY – leroy.pierre1@gmail.com

Sommaire

- I. Fondamentaux
- II. Système linux
- III. Notions élémentaires
- IV. Utilisation du shell
- V. Essentiel
- VI. Conclusion

Définition et usage

- Le rôle du système d'exploitation se définit en **deux** points distincts à savoir :

INTERFACE (-API)

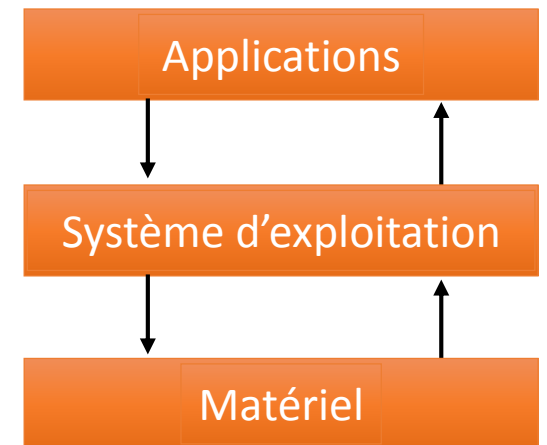
UTILISATION

- Interface entre le matériel et les applications
 - ✓ Fournit une **API** (Application Programming Interface) à l'utilisateur

GESTION

FONCTIONNEL

- Le système doit prendre en charge **5** fonctions essentielles :
 - ✓ La gestion de la **mémoire**
 - ✓ Les **entrées/sorties E/S**
 - ✓ Les **fichiers**
 - ✓ Les **processus**
 - ✓ La gestion des **utilisateurs**



Définition et usage

- Les principaux types d'éléments sont au nombre de **deux** à savoir :

ELEMENTS

TYPOLOGIE

- Les mécanismes d'un système d'exploitation reposent sur les types :
 - ✓ Fichier (données [*+ métadonnées*])
 - ✓ Processus (traitement)

Définition et usage

- Un fichier se définit de la sorte :

ENSEMBLE

METADONNEES

- Une suite d'octets
- Un ensemble d'attributs dépendant du (*FS*)
 - ✓ Nom
 - ✓ Taille
 - ✓ Type
 - ✓ Propriétaire
 - ✓ Permissions
 - ✓ ...
- Présent et persistable sur un support physique selon une méthodologie définie (*SGF*)
- Le stockage d'un fichier est réalisé par bloc

Définition et usage

- Un processus se définit de la sorte :

ENSEMBLE

- Programme en cours d'exécution (*fichier exécuté*)
- Propriétaire de métadonnées :
 - ✓ **numero (PID : Process Identifier)**
 - ✓ **numero du pere (PPID)**
 - ✓ chemin de l'exécutable
 - ✓ infos utilisation processeur
 - ✓ infos ordonnancement (priorite, ...)
 - ✓ **fichiers ouverts**
 - ✓ localisation memoire (code, pile, ...)
 - ✓ **proprietaire (uid, gid)**
 - ✓ **code retour**
 - ✓ ...

processus != programme
dynamique != statique

METADONNEES

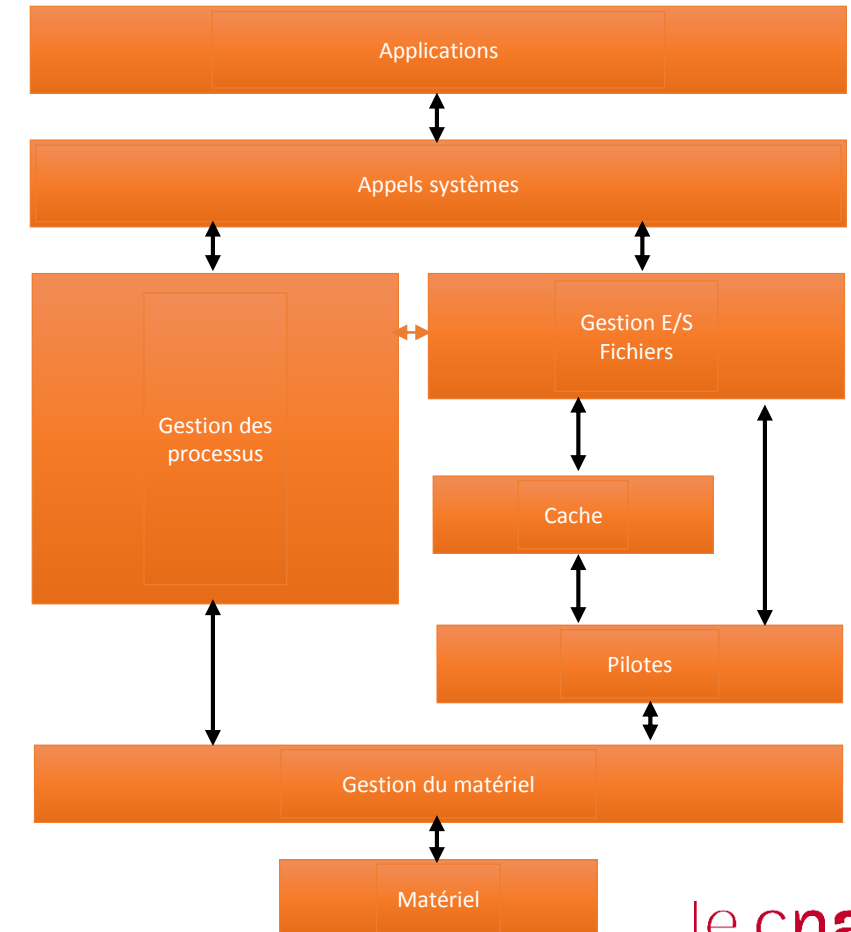
Définition et usage

■ Architecture d'un système UNIX :

ENSEMBLE

5 FONCTIONS NOMINALES

- Appels systèmes
 - ✓ *Communication avec le S.E.*
- Gestion des processus
 - ✓ Ordonnancement (gestion des priorités, temps CPU)
 - ✓ Commutation des tâches
- Gestion des E/S
 - ✓ Lecture/écriture des données
- Pilotes
 - ✓ Prise en charge du matériel (Gérer en bas niveau le matériel ou les structures logiques associées)



Définition et usage

- Systèmes d'exploitation usuels :

ENSEMBLE

SYSTEMES USUELS

- Windows
 - ✓ *Personnal, Professional, Server etc.*
- Mac OS
- « Famille UNIX »
 - ✓ SUN Solaris, IBM AIX etc.
 - ✓ BSD (OpenBSD, NetBSD, FreeBSD etc.)
 - ✓ Linux



Sommaire

- I. Fondamentaux
- II. Système linux
- III. Notions élémentaires
- IV. Utilisation du shell
- V. Essentiel
- VI. Conclusion

Engouement & usage

- Systèmes d'exploitation apprécié :

RAISONS

SYSTEMES USUELS

- Système d'exploitation libre (open source /GPL)
 - ✓ Multitâches
 - ✓ Multi-utilisateurs
 - ✓ Modifiable (sources disponibles)
- Outil pédagogique
 - ✓ Permet l'observation et la manipulation des concepts de base d'un SE



torvalds / linux

Watch 5,841 Star 49,975 Fork 18,685

Code Pull requests 171 Projects 0 Insights

Linux kernel source tree

706,551 commits 1 branch 527 releases ∞ contributors GPL-2.0

Historique

- Système d'exploitation apprécié :

DATES

MOMENTS CLEFS

- **1964** Projet MULTICS Laboratoire Bell Labs de AT&T
 - ✓ MultiPlexed Information and Computing Service
 - ✓ Temps partagé
- **1969** UNICS Ken Thompson et Dennis Ritchie
 - ✓ Uniplexed Information and Computing System
- **1973** Réécriture de Unix en langage C
 - ✓ Amélioration de la portabilité
- **1974** Diffusion d'UNIX aux universités
 - ✓ Berkeley en Californie
- **1978** Licence plus restrictive
 - ✓ École BSD (Berkeley Software Distribution)
 - ✓ Unix system V
- **1980 à 1994** Guerre des Unix
 - ✓ Procès
 - ✓ Clones d'Unix (Solaris, AIX, HP-UX, Windows NT, ...)
- **1984** Création de X/Open
 - ✓ Tentative de standardisation
- **1988** AT&T et Sun produisent un Unix unifié
 - ✓ System V Release 4
- **1988** IEEE produit IEEE1003
 - ✓ POSIX : Portable Operating System Interface
 - ✓ Tout ce que doit contenir un Unix
- **1993** Novell rachète SVR4
 - ✓ 1993 cède la marque Unix à X/Open
 - ✓ 1995 X/Open et OSF fusionnent

Historique

- Système d'exploitation apprécié :

DATES

MOMENTS CLEFS

- **1983** Xenix d'IBM premier Unix sur ordinateur personnel
 - ✓ 1987 MINIX par Andrew Stuart Tanenbaum
 - ✓ 1989 386BSD
- **1983** Richard Stallman du MIT décide d'écrire un système libre
 - ✓ GNU (Gnu's Not Unix) de noyau HURD (Hird of Unix Replacing Daemons)
- **1985 FSF** (Free Software Foundation)
 - ✓ Production de la licence GPL (General Public Licence)
 - ✓ Création de la notion de logiciel libre
- **1991 Linux** par Linus Torvalds
 - ✓ Sous licence GPL
- **1993 à 1998**
 - ✓ Apparition des premières distributions Linux :
 - ✓ Red Hat, Debian, Suse, Slackware

Open source && libre

- La notion de logiciel libre se définit de la façon suivante :

NOTIONS

LOGICIEL LIBRE

- Liberté d'utiliser un logiciel quel que soit l'usage qu'on en fait
 - Liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à votre besoin
 - Liberté de redistribuer des copies afin d'aider votre voisin
 - Liberté d'améliorer le programme et de diffuser les améliorations au public afin d'en faire bénéficier l'ensemble de la communauté
- On parle de notion de **liberté** (cf. Richard Stallmann)

OPEN SOURCE

- S'applique aux logiciels respectant les critères l'**Open source Initiative** (*licence compatible*)
- Libre accès au code source
- Libre redistribution
- Utilisé dans les slogans pour lier la notion de logiciel libre à diffusion des sources
- **1998** Netscape Communicator devient un logiciel libre



Libre ne veut pas dire gratuit !

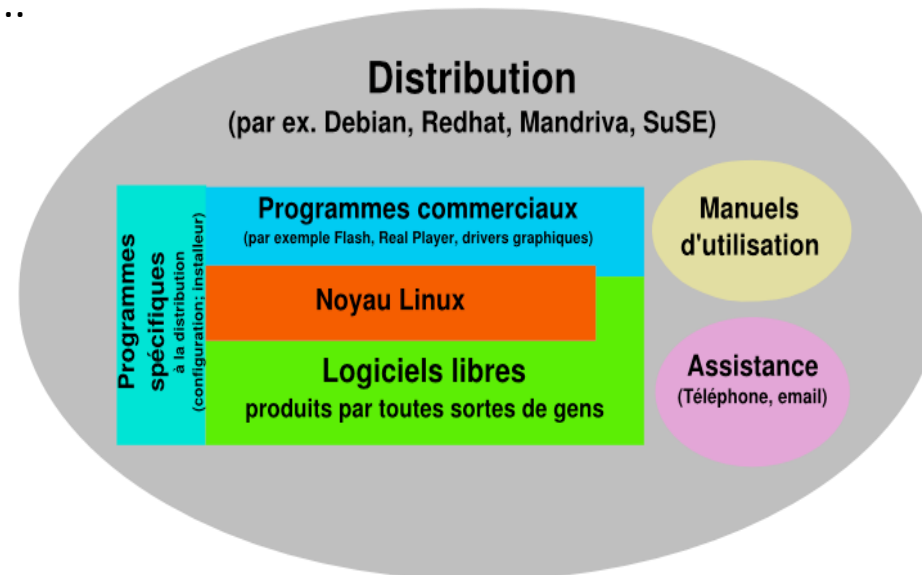
Distribution ?

- Systèmes d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

SYSTEMES USUELS

- Linux possède de multiples versions dérivées appelé « *distribution* »
 - ✓ Basé sur le noyau officiel : www.kernel.org
- Les variations s'opèrent :
 - ✓ Gestionnaire de fenêtrage: KDE, gnome,...
 - ✓ Liste des paquets (logiciels)
 - ✓ Outils de gestion des paquets



Distribution ?

- Systèmes d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

DEBIAN

- DEBIAN

- ✓ Créé en 1993
- ✓ Nombreux packages
- ✓ 100% open source
- ✓ Très stable en production

- Mais

- ✓ Packages souvent anciens
- ✓ Mise à jour de la distribution irrégulière et espacée
- ✓ Installation et configuration moyennement compliquées

➤ *Idéal pour un serveur*



Distribution ?

- Système d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

UBUNTU

- UBUNTU

- ✓ Créé en 2005
- ✓ Issue de Debian
- ✓ Compatibilité avec les packages Debian
- ✓ Installation très simple
- ✓ Mise à jour de la distribution tous les 6 à 8 mois
- ✓ Environnement graphique agréable

➤ *Idéal pour un serveur ou un poste client*



Distribution ?

- Système d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

REDHAT/FEDORA

- REDHAT

- ✓ Créé en 1994
- ✓ Référence pendant près de 10 ans
- ✓ Première à proposer un système de gestion de package (rpm)
- ✓ Version commerciale pour entreprise RHEL (Red Hat Entreprise Linux)
- ✓ CentOS (Community Entreprise Operating System) version libre de RHEL
- ✓ *RHEL est idéal pour un serveur avec support commercial*

- FEDORA

- ✓ Créé en 2003
- ✓ projet communautaire Fedora
- ✓ Mise à jour distribution Fedora tous les 6 mois

➤ *Idéal pour un poste client destiné à un utilisateur averti*



Distribution ?

- Système d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

SUSE/OPENSUSE

- SUSE/OpenSUSE
 - ✓ Créée en 1993
 - ✓ Origine allemande
 - ✓ Portée par la société Novell depuis 2004
 - ✓ Version entreprise
 - ✓ Version grand public : OpenSuse
 - ✓ Nouvelle version stable tous les 6 à 8 mois
 - ✓ Utilisé pour la production d'appliance (ie: VMware)



Distribution ?

- Système d'exploitation apprécié et modifié :

DISTRIBUTION

VARIANTES
EXOTIQUES/BIDOUILLEURS/HACKER

- Slackware (1993)
 - ✓ Une des plus anciennes distributions existantes
 - ✓ La plus pure
 - ✓ Une nouvelle distribution tous les ans
 - ✓ Manque de soutien
- Gentoo
 - ✓ Distribution source, tout est à compiler
- Linux from scratch
 - ✓ Tout est à configurer
 - ✓ Construction de sa propre distribution
- Pour les hackers et autres...
 - ✓ Archlinux
 - ✓ KaliLinux (ex. Backtrack)

slackware®
linux



Sommaire

- I. Fondamentaux
- II. Système linux
- III. Notions élémentaires
- IV. Utilisation du shell
- V. Essentiel
- VI. Conclusion

Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

ORGANISATION DES FICHIERS

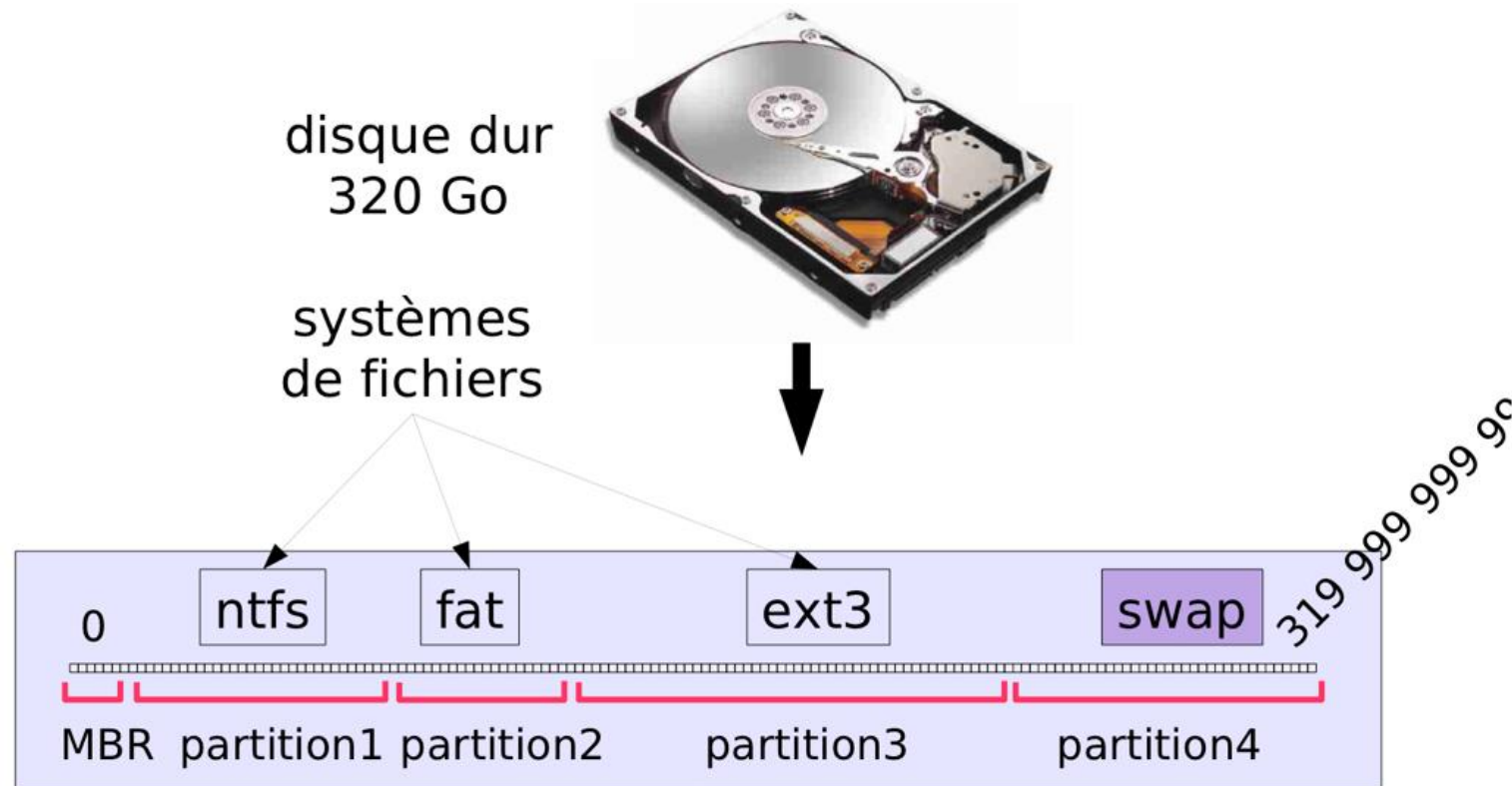
- Le découpage en blocs sur un périphérique de stockage (disque dur, RAM)
- Ensemble de fichiers structurés en arbre
 - ✓ Arborescence de fichier
- Le S.E. gère une forêt d'arbres
- Structuration de l'espace de stockage
 - ✓ Système de fichier FS
 - ✓ Gérer plusieurs FS répartis sur des disques ou partitions de disques

Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

ORGANISATION DES FICHIERS

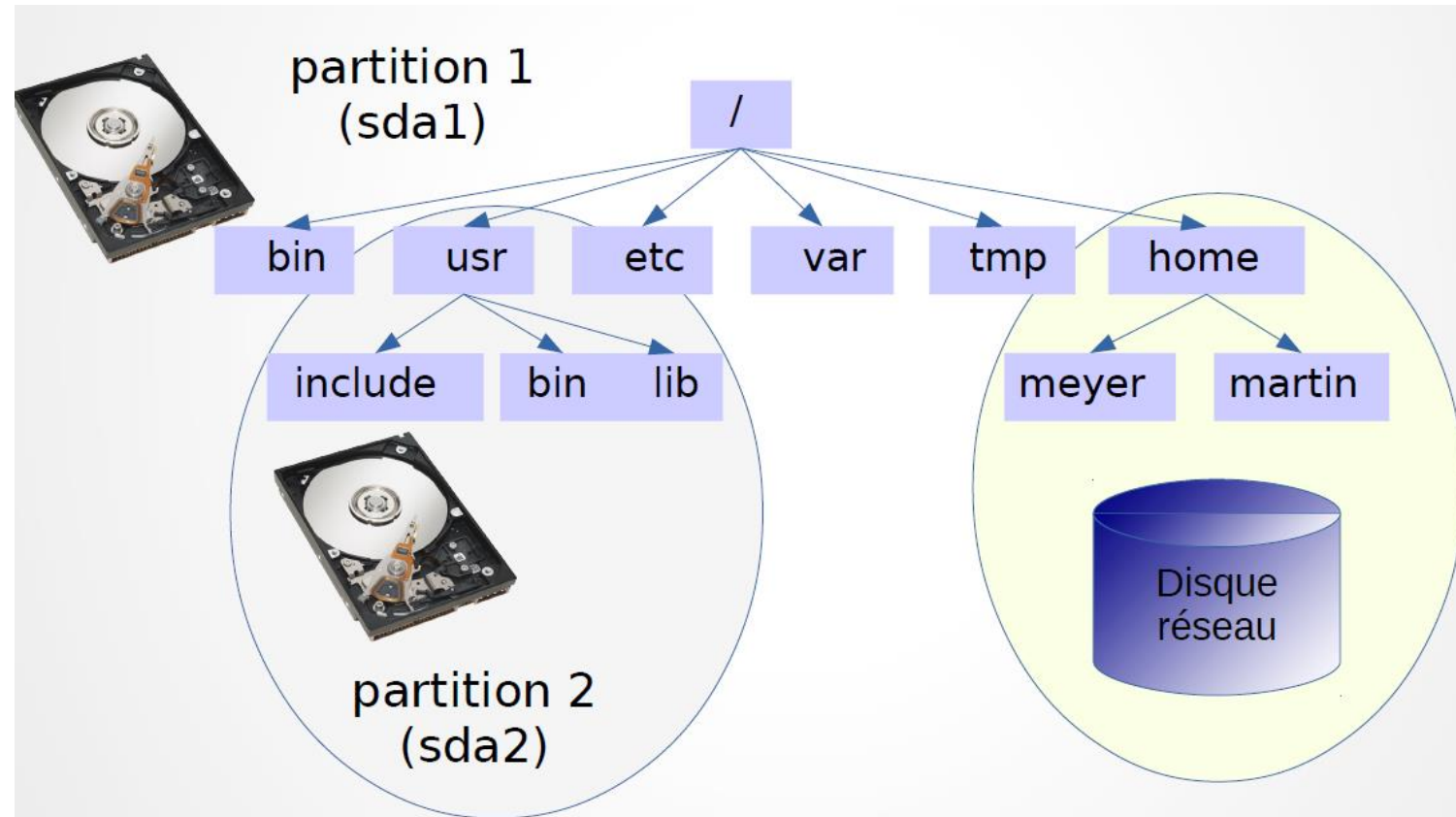


Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

- Corrélation éléments physiques de stockage & forêt de FS :



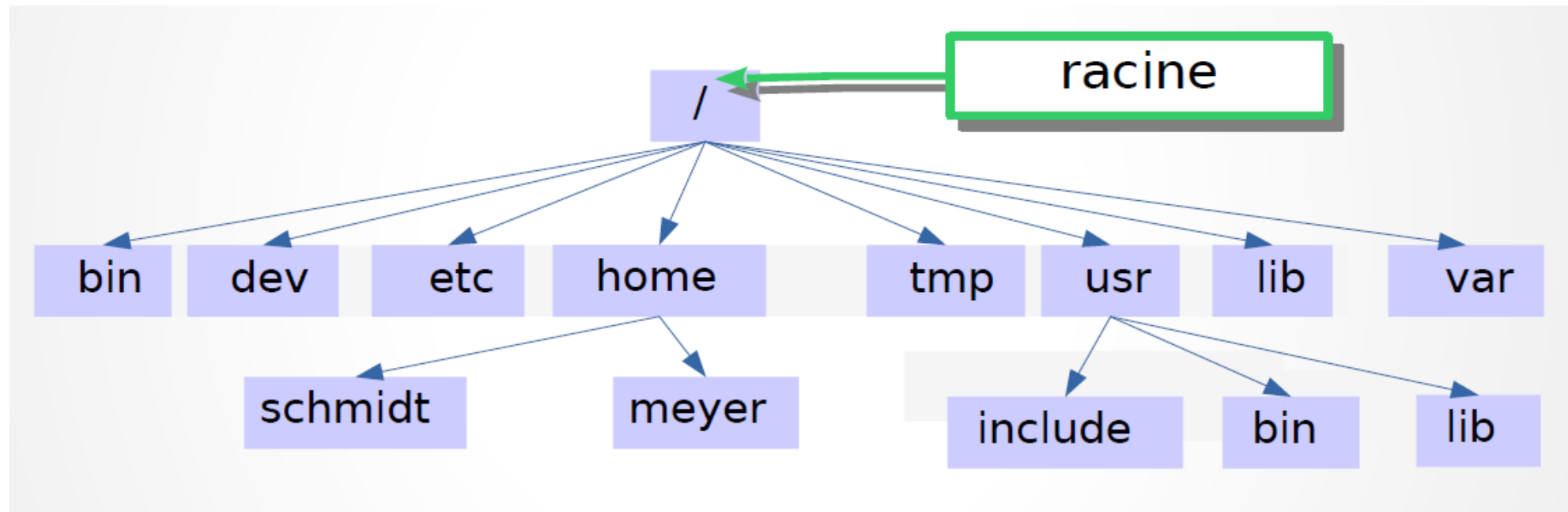
Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

- Partition principale sous Linux :

✓ Respecte la *Filesystem Hierarchy Standard* (<http://www.pathname.com/fhs>)



Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

ORGANISATION DES FICHIERS

- Il existe de nombreux répertoires usuels dédiés à des tâches spécifiques :
 - ✓ **Fichiers de configuration** : /etc
 - ✓ **Commandes** : /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin ...
 - ✓ **Périphériques** : /dev (devices)
 - ✓ **Fichiers de log** : /var
 - ✓ **Applications** : /usr/local
 - ✓ **Librairies** : /lib, /usr/lib, ...
 - ✓ **Fichiers temporaires** : /tmp

Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

ORGANISATION DES FICHIERS

- Il existe de nombreux fichiers usuels dédiés à des tâches spécifiques :
 - ✓ **Démarrage** : /etc/inittab, /etc/init.d, /etc/rcX.d
 - ✓ **Utilisateurs** : /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group
 - ✓ **Système de fichiers** : /etc/fstab, /etc/mtab
 - ✓ **Réseaux** : /etc/network/interfaces, /etc/services, /etc/inetd.conf, /etc/resolv.conf
 - ✓ **Librairies dynamiques** : /etc/ld.so.conf.d/*

Organisation des fichiers

- Système d'exploitation & fichiers :

DISTRIBUTION

ORGANISATION DES FICHIERS

- Il existe de nombreux fichiers usuels dédiés à des tâches spécifiques :
 - ✓ **Fichiers de démarrage** : /boot
 - ✓ **Fichiers utilisateurs** : /home/{user}
 - ✓ **Fichiers administrateur** : /root
 - ✓ **Fichiers descriptifs du système** : /proc

Organisation des utilisateurs

- Système d'exploitation & utilisateurs :

UTILISATEUR

DEFINITION UTILISATEUR

- Identification unique : **uid**
- Caractéristiques
 - ✓ Fichiers **/etc/passwd** et **/etc/shadow**
 - ✓ Authentification : login/passwd
 - ✓ Répertoire de travail : **/home/{user}**
 - ✓ Shell associé
 - ✓ Personnages humains ou non
 - ✓ Variables propres à chaque compte

- Ce sont les propriétaires des fichiers et des processus
- root (super-utilisateur)
 - ✓ Administrateur du système
 - ✓ Tous les droits partout
- Les autres
 - ✓ Tous les droits dans leur répertoire personnel
 - ✓ Home directory (ex: /home/dupont)
 - ✓ Droits restreints ailleurs
 - ✓ Nécessité pour l'utilisation courante du système

Organisation des utilisateurs

- Système d'exploitation & utilisateurs :

UTILISATEUR

OPERATION SUR UTILISATEUR

- Ajout/gestion/suppression d'un utilisateur
 - ✓ useradd / usermod / userdel
- Gestion des mots de passe
 - ✓ passwd
- Ajout/gestion/suppression des groupes
 - ✓ groupadd / groupmod / groupdel
- Contrôle de cohérence
 - ✓ pwck (vérification : /etc/passwd et /etc/shadow)
 - ✓ grpck (vérification : /etc/group)
- Chaque utilisateur a un UID unique
 - ✓ Défini dans **/etc/passwd**
 - ✓ Commande id permet d'obtenir l'information
- Chaque utilisateur possède un groupe
 - ✓ Chaque groupe a un GID unique
 - ✓ Défini dans **/etc/group**
- Chaque fichier possède un UID et un GID

Organisation des utilisateurs

- Système d'exploitation & utilisateurs :

UTILISATEUR

DROITS SUR FICHIERS

- Pour chaque fichier
 - ✓ 3 types d'utilisateurs avec des droits distincts
 - ✓ le propriétaire, le groupe, les autres
- Pour chaque type d'utilisateur
 - ✓ 3 droits
 - ✓ read (r), write (w), execute (x)

```
[localhost:~/pictures] gaston% ls -l
total 26352
-rw-r--r--  1 gaston  wheel  1067510 Oct  2 14:19 DSCN0607.JPG
-rw-r--r--  1 gaston  wheel  1098203 Oct  2 14:21 DSCN0608.JPG
```

1	2	3	4	5	6	7
-rw-r--r--	1	gaston	wheel	1067510	Oct 2 14:19	DSCN0607.JPG
-rw-r--r--	1	gaston	wheel	1098203	Oct 2 14:21	DSCN0608.JPG

Organisation des utilisateurs

- Système d'exploitation & utilisateurs :

UTILISATEUR

DROITS SUR FICHIERS

Droits	Signification
Général	
r	Lecture
w	Écriture
x	Exécution
Fichier normal	
r	Contenu fichier peut être lu, visualisé, recopié
w	Contenu du fichier peut être modifié
x	Le fichier peut être exécuté si c'est un binaire ou un script
Répertoire	
r	Contenu du répertoire peut être listé
w	Contenu du répertoire peut être modifié. Fichiers créés, modifiés, supprimés
x	Le répertoire peut être accédé, traversé (sinon verrouillé)

Processus

- Système d'exploitation & processus:

PROCESSUS

- Chaque processus est lancé par un processus père
 - ✓ Premier processus : /sbin/init (pid : 1)
- Un processus a également un propriétaire
- Arborescence de processus (*ps tree*)
- Répertoire des processus à lancer au démarrage : /etc/rcX.d/
- Les processus résident en mémoire centrale
- Les processus peuvent prendre différents états au cours de leurs exécutions

Programmes

- Système d'exploitation & programmes :

PROGRAMMES

INSTALLATION MANUELLE

- Récupération des sources (.tgz)
- Localiser dans /usr/local
- Compilation
 - ✓ ./configure [options]
 - ✓ make
 - ✓ make install

INSTALLATION AUTOMATIQUE

- Par le réseau ou via un support alternatif (cdrom, clef usb)
- Gestionnaire de packets
 - ✓ Debian : dpk, apt, aptitude
 - ✓ Fedora : rpm, yum
 - ✓ Mandriva : rpm, urpmi
 - ✓ OpenSuse : rpm, yast
 - ✓ Archlinux : pacman, yaourt

Programmes

- Système d'exploitation & programmes :

PACKAGE

COMPOSITION

- ✓ Programme (exécutable)
- ✓ Documentation
- ✓ Scripts de pré-installation
- ✓ Scripts de post-installation
- ✓ Fichiers de configuration
- ✓ Liste des dépendances

Extension **.deb** pour Debian

Extension **.rpm** pour Red Hat, OpenSuse, Fedora etc.

- Conversion possible grâce à l'outil **alien**

Programmes

- Système d'exploitation & programmes :

PACKAGE

UTILISATION

- **dpkg**

- ✓ /var/lib/dpkg/status
 - ✓ intégralité des packages connus par dpkg et leur état
- Options
 - ✓ -i installation d'un package
 - ✓ -r suppression d'un package
 - ✓ -P suppression d'un package avec les fichiers de configuration
 - ✓ -l liste les paquets debian connus du système
 - ✓ -S nom_fichier permet de retrouver le package d'origine du fichier

Programmes

- Système d'exploitation & programmes :

PACKAGE

UTILISATION

- **APT (aptitude packaging tool) ou aptitude**

- ✓ Intégralité des packages connus par dpkg et leur état dpkg ou rpm ne gèrent pas les dépendances
- ✓ Prend en charge des dépôts situés sur des supports divers : cdrom, répertoire local, internet
- ✓ Fichier de configuration des dépôts : **/etc/apt/sources.list**
 - ✓ deb <http://ftp.fr.debian.org/debian> squeeze main contrib non-free

Services

- Système d'exploitation & services :

SERVICE / DAEMON

UTILISATION

- **Il s'agit d'une application en tâche de fond**
- Exécuté par un processus
 - ✓ IE : réseau : NFS, httpd, samba
 - ✓ IE : système : cron, syslogd
- Mise à jour des paquets déjà installés
 - ✓ Init.d : au démarrage, manuellement (sysV, systemd)
 - ✓ Inetd : pour des problématiques réseau généralement

Services

- Système d'exploitation & services :

SERVICE / DAEMON

UTILISATION

- **INIT.D**

- ✓ Scripts shell au sein du répertoire :
 - /etc/init.d/ (debian)
 - /etc/rc.d/ (centos)
 - Au démarrage par le processus init
- ✓ Usage manuel via les commandes :
 - ✓ start, stop, reload, status

- **INET.D**

- ✓ Super-daemon :
 - /etc/inetd.conf
 - Réservé aux services réseaux
 - Lancer un service à la demande
- ✓ Limite la consommation des ressources
- ✓ **xinetd** version plus sécurisée
- ✓ Exemple de configuration :

```
cat /etc/inetd.conf :  
ftp stream tcp nowait root usr/libexec/ftpd ftpd -l
```

Services

- Système d'exploitation & services :

SERVICE / DAEMON

UTILISATION

- **Redémarrage**

- ✓ Potentiellement nécessaire après un changement de configuration
- ✓ Plusieurs méthodes :
 - `/etc/init.d/{nom_service} restart` (ou `reload` si disponible)
 - `service {nom_service} restart` (ou `reload` si disponible)
 - `systemctl {restart|reload|stop|start} {nom_service}`
 - Commande `kill -9 {PID}`

- Il est toujours possible et/ou indispensable d'éviter le reboot !

Sommaire

- I. Fondamentaux
 - II. Système linux
 - III. Notions élémentaires
 - IV. Utilisation du shell
 - V. Essentiel
 - VI. Conclusion
-

Utilisation

- Système d'exploitation & utilisation :

EXPLOITATION

UTILISATION

- **Commandes**

- ✓ Programmes exécutables
- ✓ Permet aux utilisateurs de manipuler les fichiers et les processus
- ✓ Catégorisé en deux sortes :
 - Interne : interprétées par le shell
 - Externe : application tierces

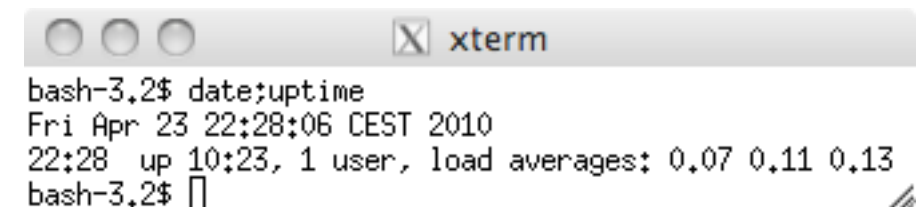
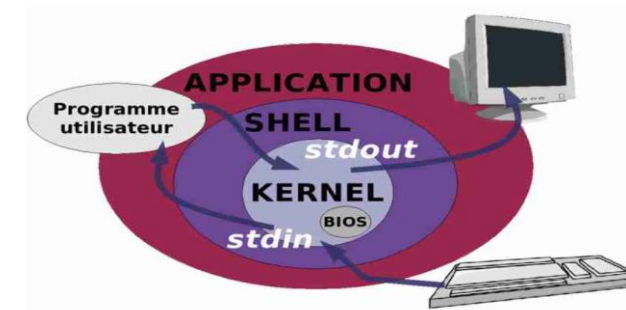
Utilisation

- Système d'exploitation & shell :

EXPLOITATION

UTILISATION

- **Interpréteur de commandes**
- « Couteau suisse » pour utilisateur
- Partie la plus externe du SE
 - ✓ Interface utilisateur
- Il existe différents types d'interpréteur :
 - ✓ bash, csh, ksh
- L'invite de commande :
 - ✓ Syntaxe : commande [OPTIONS] [ARGUMENTS]
 - ✓ IE : rm -f test.txt
 - ✓ Séparation de commande par un « ; »



Utilisation

- Aide et documentation shell :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Pour les commandes externes au shell : `--help`
 - ✓ IE : `apt-get --help`
- Pour les commandes internes au shell : `help COMMANDE`
 - ✓ IE : `help passwd`
- Présence d'un manuel : `man COMMANDE`
 - ✓ Recherche par correspondance / section / commande spécifique
 - ✓ Présent au sein du répertoire : **`/usr/share/doc`**

Utilisation

- Aide et documentation shell :

EXPLOITATION

UTILISATION

Section	Contenu
1	Instructions exécutables ou commande du shell
2	Appels système (API du noyau)
3	Appel des bibliothèques (fonctions C ...)
4	Fichiers spéciaux (contenu de /dev comme sd, hd, ..)
5	Format des fichiers (/etc/passwd, /etc/hosts, etc)
6	Les jeux, économiseurs d'écrans, gadgets,...
7	Divers, commandes non standard
8	Commande d'administration du système Linux
9	Sous-programmes du noyau (souvent vide)

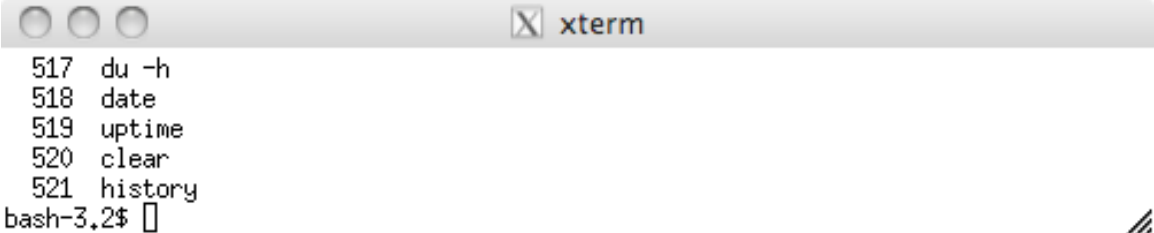
Utilisation

- Historique des commandes :

EXPLOITATION

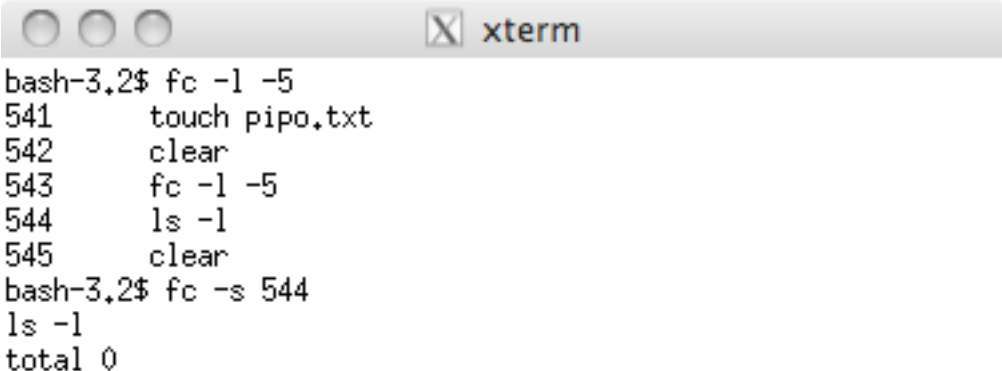
UTILISATION

- Commande ***history*** : *(lié au fichier .history du shell)*



```
517 du -h
518 date
519 uptime
520 clear
521 history
bash-3.2$
```

- Commande ***fc*** :



```
bash-3.2$ fc -l -5
541      touch pipo.txt
542      clear
543      fc -l -5
544      ls -l
545      clear
bash-3.2$ fc -s 544
ls -l
total 0
```

Utilisation

- Valeur de retour d'une commande :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Variable : \$?
- 0 si réussi ; 1 ou 2 si échec

```
bash-3.2$ echo $?  
0  
bash-3.2$ rmdir rep-test  
rmdir: rep-test: No such file or directory  
bash-3.2$ echo $?  
1  
bash-3.2$
```

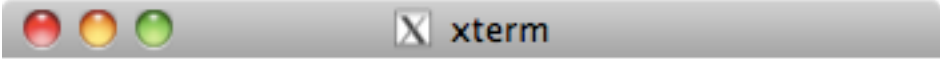
Utilisation

- Exécution conditionnelle des commandes **&&** et **||** :

EXPLOITATION

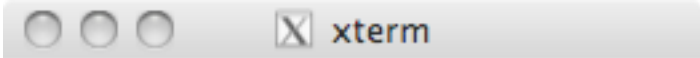
UTILISATION

- **commande1 && commande2**
 - ✓ commande2 seulement si commande1 retourne 0



```
bash-3.2$ rmdir rep-test && ls -l
rmdir: rep-test: No such file or directory
bash-3.2$
```

- **commande1 || commande2**
 - ✓ commande2 seulement si commande1 ne retourne pas 0



```
bash-3.2$ pwd || ls -l
/Users/jeanmarc/test
bash-3.2$
```

Utilisation

- Variables d'environnement : (3 types : utilisateur, système, spéciale)

EXPLOITATION

UTILISATION

- Nomenclature

- ✓ Premier caractère pas un chiffre
- ✓ Variables utilisateur en minuscule, variable système en majuscule
- ✓ Taille du nom illimité

- Affectation

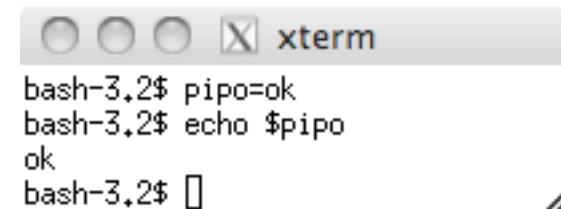
- ✓ `nom_variable = valeur`

- Accès

- ✓ `$nom_variable`

- Affichage

- ✓ `echo $nom_variable`



```
bash-3.2$ pipo=ok
bash-3.2$ echo $pipo
ok
bash-3.2$
```


Utilisation

- Variables d'environnement : (3 types : utilisateur, système, spéciale)

EXPLOITATION

UTILISATION

- Affichage liste des variables définies

- ✓ env
- ✓ set

- Suppression

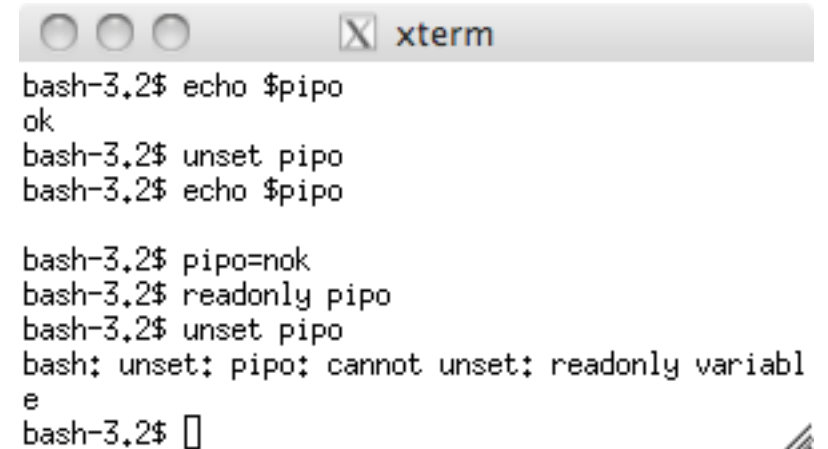
- ✓ unset nom_variable

- Protection

- ✓ readonly
- ✓ Peut plus modifier
- ✓ Peut pas supprimer (quitter le shell)

- Exposer la variable pour d'autres shells et scripts

- ✓ Par défaut accessible que dans le shell où elle est définie
- ✓ export nom_variable



```
bash-3.2$ echo $pipo
ok
bash-3.2$ unset pipo
bash-3.2$ echo $pipo

bash-3.2$ pipo=nok
bash-3.2$ readonly pipo
bash-3.2$ unset pipo
bash: unset: pipo: cannot unset: readonly variable
bash-3.2$
```

Utilisation

- Variables d'environnement : (3 types : utilisateur, système, spéciale)

EXPLOITATION

SYSTEME

Variable	Contenu
HOME	Répertoire par défaut de l'utilisateur
PATH	Liste des répertoires, séparés par des : ou le shell va chercher les commandes
P\$1	Chaîne représentant le prompt standard affiché à l'écran
SHELL	Chemin complet du shell en cours d'exécution
LANG	Définition de la langue à utiliser ainsi que du jeu de caractère
USER	Nom de l'utilisateur en cours
LOGNAME	Nom du login utilisé lors de la connexion
PWD	Chemin d'accès courant
RANDOM	Génère et contient un nombre aléatoire entre 0 et 32767

SPECIALE

Variable	Contenu
\$?	Code retour de la dernière commande exécutée
\$\$	PID du shell actif
\$!	PID du dernier processus lancé en arrière-plan
\$-	Les options du shell

Utilisation

- Raccourci de commandes :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande **alias** : *(souvent définit dans le fichier ~/.bashrc)*

```
muller@aricept:~$ alias
alias ls='ls --color=auto'
muller@aricept:~$ alias deltree='rm -rf'
muller@aricept:~$ alias
alias deltree='rm -rf'
alias ls='ls --color=auto'
muller@aricept:~$
```

Utilisation

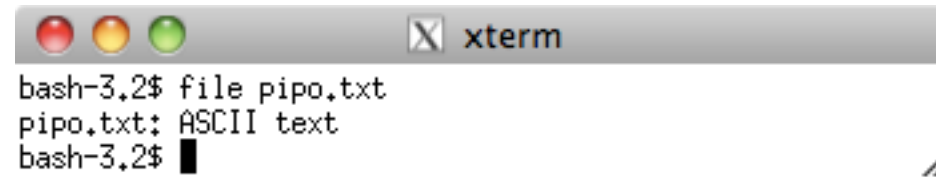
- Typologie d'un fichier :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande *file* :

- ✓ Fichiers
- ✓ Répertoires
- ✓ Fichiers spéciaux
 - ✓ /dev



```
bash-3.2$ file pipo.txt
pipo.txt: ASCII text
bash-3.2$
```

Utilisation

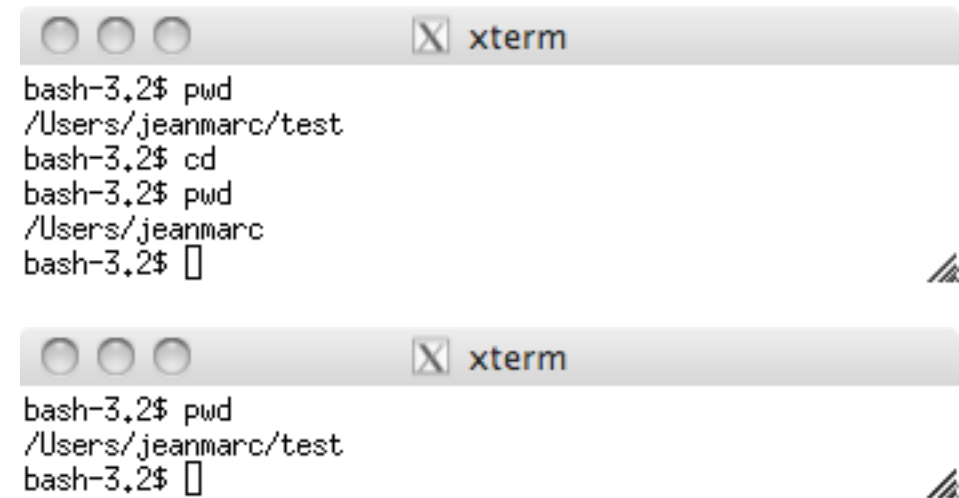
- Navigation et consultation des fichiers:

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***cd*** :
 - ✓ Permet de changer de répertoire
- Commande ***pwd*** :
 - ✓ Indique le chemin absolu du répertoire courant

Variable	Contenu
.	Répertoire courant
..	Répertoire parent
~	Répertoire personnel « home »
/	Répertoire racine /



```
bash-3.2$ pwd
/Users/jeanmarc/test
bash-3.2$ cd
bash-3.2$ pwd
/Users/jeanmarc
bash-3.2$
```

```
bash-3.2$ pwd
/Users/jeanmarc/test
bash-3.2$
```

Utilisation

- Navigation et consultation des fichiers:

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande **ls** :

- ✓ Permet de lister les fichiers d'un répertoire
- ✓ 1 : type de fichier
 - ✓ - : ordinaire, d : répertoire, l : lien symbolique
- ✓ 2 : nombre de liens
- ✓ 3 : user
- ✓ 4 : group
- ✓ 5 : taille en octets
- ✓ 6 : date de dernière modification
- ✓ 7 : nom du fichier

```
[localhost:~/pictures] gaston% ls -l
total 26352
-rw-r--r--  1 gaston  wheel  1067510 Oct  2 14:19 DSCN0607.JPG
-rw-r--r--  1 gaston  wheel  1098203 Oct  2 14:21 DSCN0608.JPG
```

1	2	3	4	5	6	7
-rw-r--r--	1	gaston	wheel	1067510	Oct 2 14:19	DSCN0607.JPG
-rw-r--r--	1	gaston	wheel	1098203	Oct 2 14:21	DSCN0608.JPG

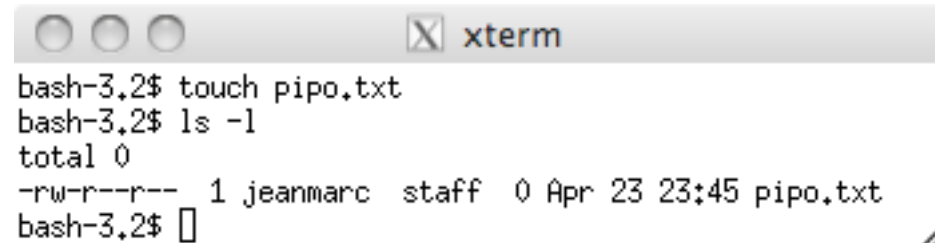
Utilisation

- Création de répertoires & fichiers:

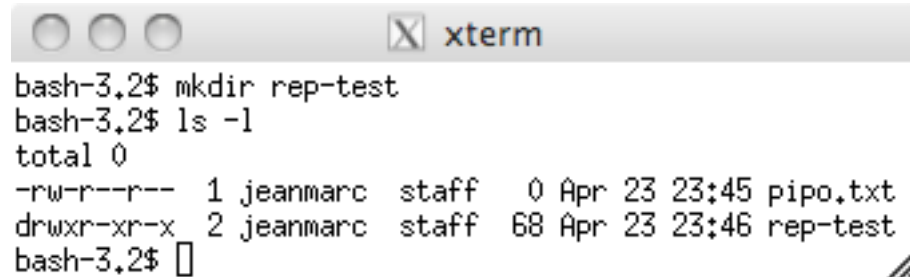
EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***touch*** :
 - ✓ Permet de créer un fichier
- Commande ***mkdir*** :
 - ✓ Permet de créer un répertoire



```
bash-3.2$ touch pipo.txt
bash-3.2$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 jeanmarc  staff  0 Apr 23 23:45 pipo.txt
bash-3.2$
```



```
bash-3.2$ mkdir rep-test
bash-3.2$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 jeanmarc  staff  0 Apr 23 23:45 pipo.txt
drwxr-xr-x 2 jeanmarc  staff 68 Apr 23 23:46 rep-test
bash-3.2$
```

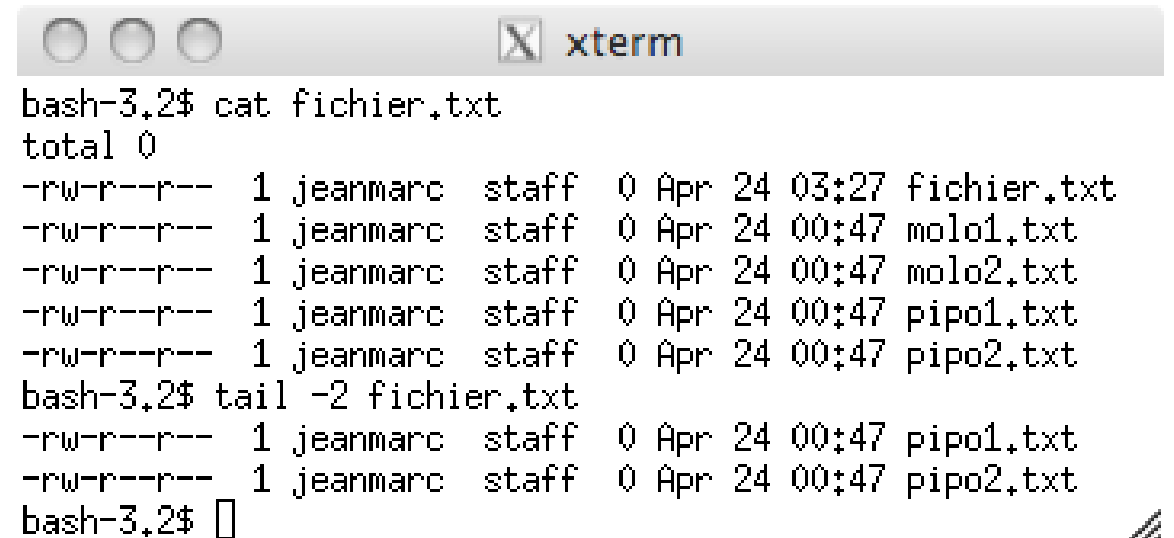
Utilisation

- Consultation de fichiers:

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commandes ***pg, more, less*** :
 - ✓ Consultation en mode page
- Commande ***cat*** :
 - ✓ Consultation en mode bloc
- Commandes ***head tail***:
 - ✓ Consultation par troncature (début/fin)



```
bash-3.2$ cat fichier.txt
total 0
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 03:27 fichier.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 molo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 molo2.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 pipo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 pipo2.txt
bash-3.2$ tail -2 fichier.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 pipo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 24 00:47 pipo2.txt
bash-3.2$
```

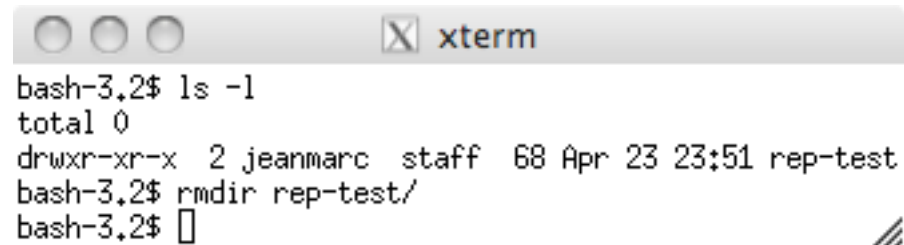

Utilisation

- Suppression de répertoires & fichiers:

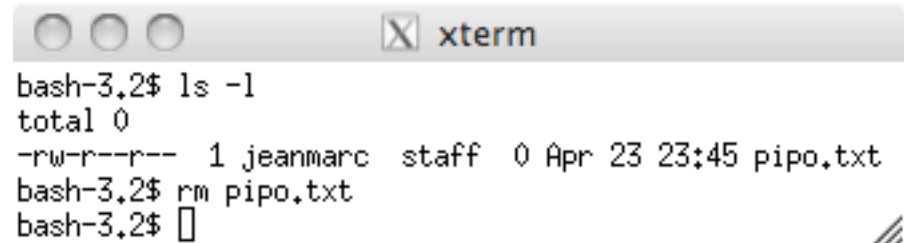
EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***rm*** :
 - ✓ Permet de supprimer un fichier
 - ✓ option ***-rf***
- Commande ***rmdir*** :
 - ✓ Permet de supprimer un répertoire vide



```
bash-3.2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 jeanmarc  staff  68 Apr 23 23:51 rep-test
bash-3.2$ rmdir rep-test/
bash-3.2$
```



```
bash-3.2$ ls -l
total 0
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff   0 Apr 23 23:45 pipo.txt
bash-3.2$ rm pipo.txt
bash-3.2$
```

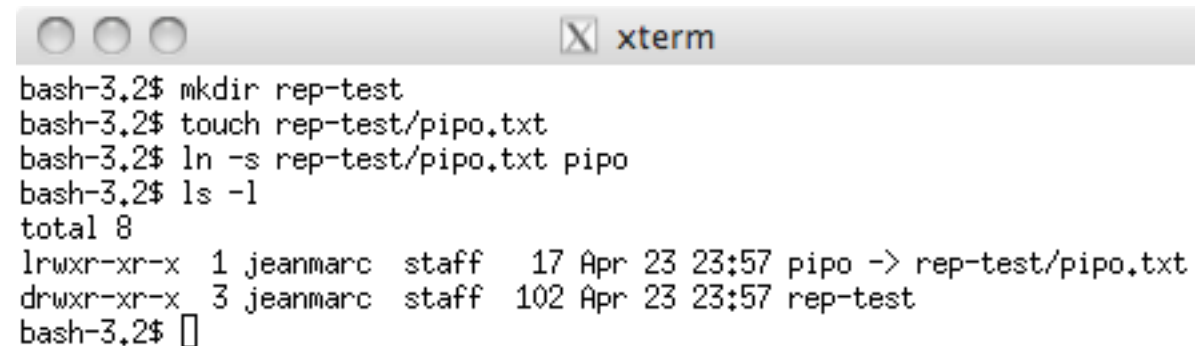
Utilisation

- Liens symboliques sur répertoires & fichiers:

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***ln*** :
 - ✓ Permet de réaliser un « raccourci » sur un fichier ou dossier
 - ✓ *option -s*
 - ✓ *Répercution sur le fichier « pointé »*
 - ✓ *Suppression « safe »*



```
bash-3.2$ mkdir rep-test
bash-3.2$ touch rep-test/pipo.txt
bash-3.2$ ln -s rep-test/pipo.txt pipo
bash-3.2$ ls -l
total 8
lrwxr-xr-x  1 jeanmarc  staff   17 Apr 23 23:57 pipo -> rep-test/pipo.txt
drwxr-xr-x  3 jeanmarc  staff  102 Apr 23 23:57 rep-test
bash-3.2$
```

Utilisation

- Droits & accès aux fichiers :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Chaque utilisateur a un **UID** (User Identification) unique
 - ✓ Précisé au sein du fichier **/etc/passwd**
 - ✓ Commande **id** permet d'obtenir l'information
- Chaque utilisateur rattaché à un groupe
 - ✓ Chaque groupe a un **GID** (Group Identification) unique
 - ✓ Précisé au sein du fichier **/etc/group**
- À chaque fichier est associé un UID et un GID
 - ✓ Si UID utilisateur identique alors celui-ci propriétaire fichier
 - ✓ Sinon si GID utilisateur identique alors dans groupe fichier
 - ✓ Sinon utilisateur fait partie des autres par rapport au fichier

Utilisation

- Droits & accès aux fichiers :

EXPLOITATION

UTILISATION

Droits	Signification
Général	
r	Lecture
w	Écriture
x	Exécution
Fichier normal	
r	Contenu fichier peut être lu, visualisé, recopié
w	Contenu du fichier peut être modifié (suppression pas forcément liée à ce droit)
x	Le fichier peut être exécuté si c'est un binaire ou un script
Répertoire	
r	Contenu du répertoire peut être listé
w	Contenu du répertoire peut être modifié. Fichiers créés, modifiés, supprimés
x	Le répertoire peut être accédé, traversé (sinon verrouillé)

Utilisation

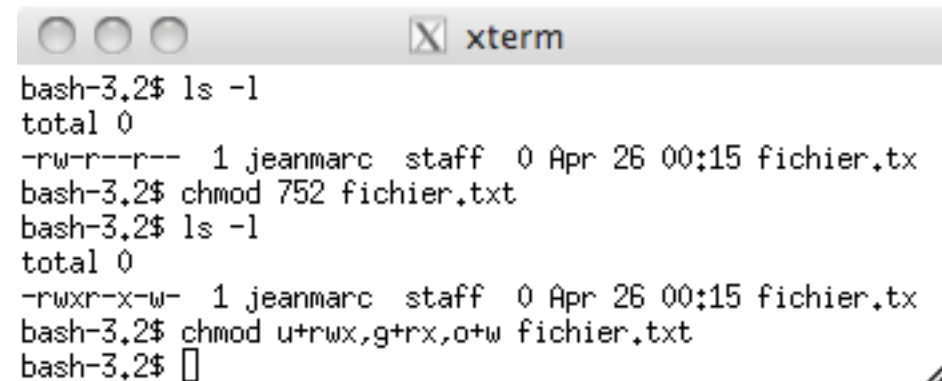
- Droits & accès aux fichiers :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande **chmod** : (modification des droits)

Propriétaire			Groupe			Autres		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
400	200	100	40	20	10	4	2	1



```

bash-3.2$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 0 Apr 26 00:15 fichier.tx
bash-3.2$ chmod 752 fichier.txt
bash-3.2$ ls -l
total 0
-rwxr-x-w- 1 jeanmarc staff 0 Apr 26 00:15 fichier.tx
bash-3.2$ chmod u+rwx,g+rx,o+w fichier.txt
bash-3.2$
  
```

Utilisation

- Droits & accès aux fichiers :

EXPLOITATION

- Commande ***umask*** : (modification des droits appliqués)
 - ✓ La valeur du masque est retirée des droits par défaut des fichiers et répertoires
 - ✓ Fichier **666** (rw-rw-rw-)
 - ✓ Répertoire **777** (rwxrwxrwx)
 - ✓ Puis masque est appliqué

UTILISATION

Utilisation

- Droits & accès aux fichiers :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande **chown** : (modification du propriétaire)
 - ✓ La valeur du propriétaire du fichier est changé
- Commande **chgrp** : (modification du groupe)
 - ✓ La valeur du groupe du fichier est changé
- ✓ Seul l'utilisateur **root** est capable de changer le propriétaire d'un fichier
- ✓ Utilisateur peut changer le groupe s'il appartient au groupe destination

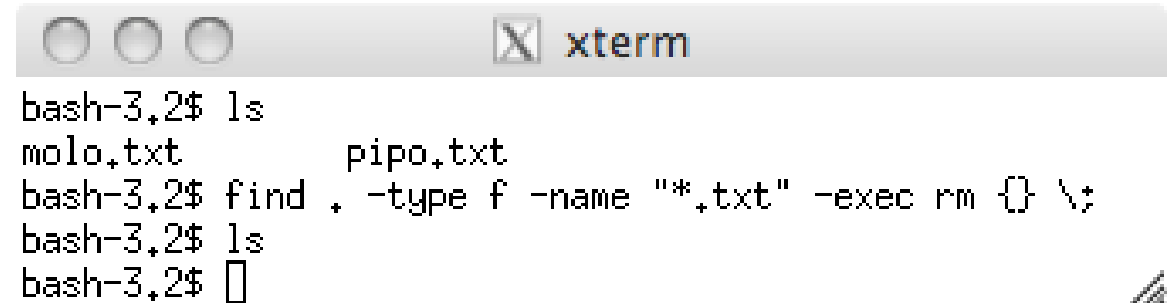
Utilisation

- Recherche de fichiers :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***find*** :
 - ✓ + [CHEMIN] [CRITERES] [COMMANDE]
 - ✓ Critères : -name, -type, -user, -group, -size, -atime, -mtime, -perm
 - ✓ Commande : -print, -ls, -exec
- ✓ La recherche est menée de façon récursive



```
bash-3.2$ ls
molo.txt      pipo.txt
bash-3.2$ find . -type f -name "*.txt" -exec rm {} \;
bash-3.2$ ls
bash-3.2$
```


Utilisation

- Redirection & flux :

EXPLOITATION

- UTILISATION ■ Les entrées/sorties passe par des **flux** :
 - ✓ 0 : entrée standard
 - ✓ 1 : sortie standard
 - ✓ 2 : sortie d'erreur
- Il est possible de dévier un canal afin de réaliser des redirections :
 - ✓ Affichage => un fichier (**1>** nom_fichier)
 - ✓ Messages d'erreur => un autre fichier (**2>** nom_fichier)
 - ✓ Substituer la saisie clavier par le contenu d'un fichier (**<** nom_fichier)
 - ✓ Rediriger le résultat d'une commande vers l'entrée d'une autre (**|**)
 - ✓ Possibilité de dévier un canal (**x>&y**)

Utilisation

■ Redirection & flux :

EXPLOITATION

UTILISATION

```

bash-3.2$ ls
molo1.txt      molo2.txt      pipo1.txt      pipo2.txt
bash-3.2$ ls -l > liste.txt
bash-3.2$ cat liste.txt
total 0
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 01:31 liste.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 molo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 molo2.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 pipo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 pipo2.txt
bash-3.2$ 

```

```

bash-3.2$ cat liste.txt
total 0
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 01:31 liste.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 molo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 molo2.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 pipo1.txt
-rw-r--r--  1 jeanmarc  staff  0 Apr 24 00:47 pipo2.txt
bash-3.2$ wc -l < liste.txt
6
bash-3.2$ 

```

```

bash-3.2$ rmdir rep1
rmdir: rep1: No such file or directory
bash-3.2$ rmdir rep1 2>fichier-erreur
bash-3.2$ cat fichier-erreur
rmdir: rep1: No such file or directory
bash-3.2$ 

```

```

bash-3.2$ ls >> resultat.txt;rmdir rep >> resultat.txt 2>&1
bash-3.2$ cat resultat.txt
molo1.txt
molo2.txt
pipo1.txt
pipo2.txt
resultat.txt
rmdir: rep: No such file or directory
bash-3.2$ 

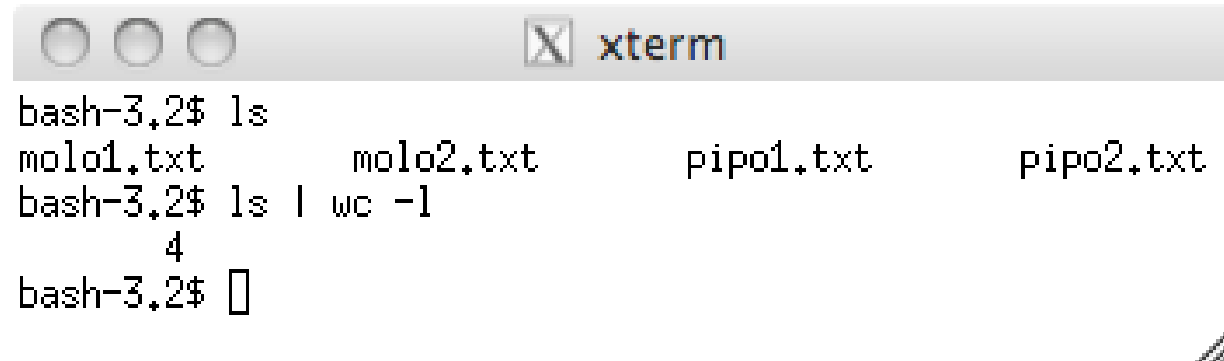
```

Utilisation

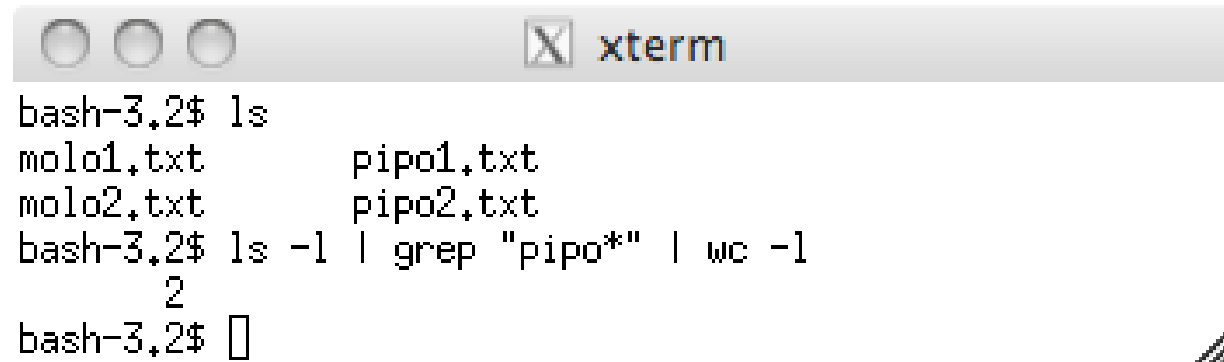
- Redirection & flux :

EXPLOITATION

UTILISATION



```
bash-3.2$ ls
molo1.txt      molo2.txt      pipo1.txt      pipo2.txt
bash-3.2$ ls | wc -l
4
bash-3.2$
```



```
bash-3.2$ ls
molo1.txt      pipo1.txt
molo2.txt      pipo2.txt
bash-3.2$ ls -l | grep "pipo*" | wc -l
2
bash-3.2$
```

Utilisation

- Commandes & processus :

EXPLOITATION

UTILISATION

- A chaque terminal sont associés des processus :
 - ✓ Le shell lui-même est un processus
 - ✓ Une commande interne s'exécute dans le cadre du processus du shell
 - ✓ Une commande externe s'exécute sous la forme d'un processus fils
 - ✓ Le shell crée un processus enfant
 - ✓ **&** - permet de lancer un processus en tâche de fond
- A chaque processus sont associés :
 - ✓ Des ressources (CPU, RAM etc.)
 - ✓ Des descripteurs
 - ✓ Des comportements vis à vis de signaux

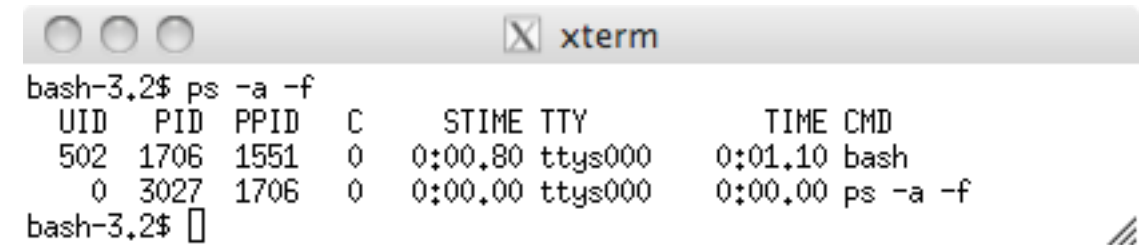
Utilisation

- Explorer les processus :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande **ps** :
 - ✓ -f pour plus d'information
 - ✓ -e info sur tous les processus en cours
 - ✓ -u info sur les processus d'un utilisateur donné
 - ✓ -g info sur les processus d'un groupe donné
 - ✓ -l plus d'informations techniques



```
bash-3.2$ ps -a -f
  UID   PID  PPID  C   STIME TTY          TIME CMD
    502  1706  1551  0   0:00.80 ttys000    0:01.10 bash
      0   3027  1706  0   0:00.00 ttys000    0:00.00 ps -a -f
bash-3.2$
```

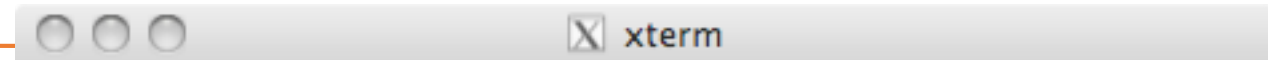
Utilisation

- Consommation des processus :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***time*** :
 - ✓ Affiche l'usage CPU d'un processus
 - ✓ **Real** : durée totale d'exécution
 - ✓ **User** : temps CPU pour l'exécution
 - ✓ **System** : temps CPU pour exécuter les commandes de l'OS
- Commande ***top*** :
 - ✓ Affiche l'usage CPU/RAM d'un processus



```
bash-3.2$ time ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 40 Apr 24 03:54 fichier.txt
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 40 Apr 24 03:54 fichier2.txt
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 0 Apr 24 00:47 molo1.txt
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 0 Apr 24 00:47 molo2.txt
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 0 Apr 24 00:47 pipo1.txt
-rw-r--r-- 1 jeanmarc staff 0 Apr 24 00:47 pipo2.txt

real    0m0.010s
user    0m0.001s
sys     0m0.004s
bash-3.2$
```

```
Processes: 76 total, 2 running, 74 sleeping, 284 threads
Load Avg: 0.38, 0.20, 0.17 CPU usage: 7.54% user, 7.7% sys, 85.37% idle
SharedLibs: 8260K resident, 9276K data, 0B linkedit.
MemRegions: 8914 total, 439M resident, 20M private, 311M shared.
PhysMem: 466M wired, 669M active, 306M inactive, 1441M used, 2655M free.
VM: 160G vsize, 1041M framework vsize, 59237(6) pageins, 0(0) pageouts.
Networks: packets: 119050/4500K in, 5362/379K out.
Disks: 24524/967M read, 13105/148M written.
```

PID	COMMAND	%CPU	TIME	#TH	#WQ	#POR	#MRE	RPRVT	RSHRD	RSIZE	VPRVT
539	cvmsComp_x86	0.0	00:00.04	1	0	18	33	1616K	9020K	6132K	18M
534	Grab	11.5	00:00.42	6	4	108+	170+	1792K-	33M+	12M+	-24M+
533	quicklookd	0.0	00:00.09	6	2	81	70	2236K	6924K	5584K	542M
525	mdworker	0.0	00:00.08	3	1	48	59	1612K	8160K	3504K	31M

Utilisation

- Signaux & processus :

EXPLOITATION

UTILISATION

- Commande ***kill*** :
 - ✓ Emet un signal vers un processus : **kill [-l] [-NUM_SIG] PID**
 - ✓ **Forme de communication mono directionnelle**

Signal	Rôle
1 (SIGHUP)	Envoyé par le père à tous ses enfants lorsqu'il se termine
2 (SIGINT)	Interruption du processus demandé
3 (SIGQUIT)	Même que SIGINT, mais avec génération d'un coredump
9 (SIGKILL)	Ne pas être ignoré. Force le processus à finir "brutalement"
15 (SIGTERM)	Demande d'arrêt normal, signal par défaut
19 (SIGSTOP)	Demande de suspension

Sommaire

I. Fondamentaux

II. Système linux

III. Notions élémentaires

IV. Utilisation du shell

V. Essentiel

VI. Conclusion

Essentiel

- Toutes les notions abordées dans ce chapitre sont fondamentales



Conclusion



Annexes